



Facultad de Ciencias e Ingeniería  
Departamento Académico de Ingeniería

## **Entregable N°4**

Ventajas y desventajas de los productos existentes

### **Integrantes:**

Custodio Ching, Paolo Ramces Flavio  
Huapaya Cruz, Diego Alejandro  
Huari Rivera, Sebastian Diego  
Lamas Carrubba, Camila Miranda  
Palpa Alvarado, Andrea Del Rosario  
Sanchez Saavedra, Mariana Rocio

### **Curso:**

Fundamentos de Biodiseño 2026-2

### **Coordinador del curso:**

MSc. Juan Manuel Zuñiga Mamani

## **1. Identificación de la necesidad:**

Considerando las características del perfil clínico del paciente, al cual le fue realizada una hemipelvectomía derecha y colostomía, se ha identificado como necesidad prioritaria lograr una **sedestación estable y segura**, compensando la asimetría pélvica para mantener una alineación postural adecuada. Ello debe lograrse sin generar presión directa en las zonas afectadas por el prolapso rectal y sin interferir con el sistema de la colostomía.

Debido a la pérdida considerable de superficie de la pelvis en el lado derecho, el paciente presenta una condición anatómica asimétrica al adoptar una posición de sedestación. La oblicuidad de la zona pelviana es un asunto de riesgo, pues se relaciona con una distribución desigual del peso en el asiento, colocando cargas de manera desequilibrada en los músculos y el tronco y pudiendo llegar a deformar la estructura de la columna [1]. A esto se le suma que el prolapso rectal dificulta la distribución equilibrada de las presiones al sentarse, en cuanto que el contacto sobre ellas puede provocar dolor, úlceras o sangrado del tejido expuesto [2].

La anatomía particular del paciente, sumado a la sensibilidad en ciertas zonas perianales y los elementos físicos en región abdominal donde se encuentra el estoma, dificulta el uso de cojines adaptados u otras estructuras de soporte ya existentes. Es por ello que aún no se ha aplicado una solución que resuelva la necesidad de la sedestación estable para este caso.

Es necesario, a corto plazo, que el paciente obtenga un mecanismo de soporte para lograr un posicionamiento adecuado al sentarse, pues ya presenta signos de alteración de la alineación de las vértebras que se deben corregir para evitar problemas más graves derivados de este en un futuro.

Recuperar la estabilidad pélvica será un factor importante para asegurar la salud postural en el día a día, permitiéndole adoptar de manera segura y sostenible una posición cotidiana, previniendo dolores crónicos y mayores alteraciones en el tronco.

## **2. Selección de tecnologías:**

■ Productos comerciales disponibles en el mercado:

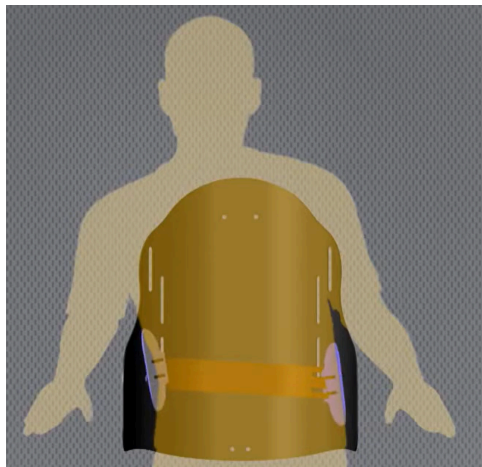
- JAY J3® Wheelchair Back:

El JAY J3® Wheelchair Back, de Sunrise Medical (división JAY®), es una línea de respaldos livianos y ajustables para sillas de ruedas, con carcasas sólidas que brindan soporte posterior y lateral (Fig. 1), diseñada para adaptarse a distintas necesidades de estabilidad pélvica, torácica y funcional según la altura del torso y el grado de lesión del usuario [3]. Funciona con un sistema modular de carcasas que ofrece 4 niveles de soporte de altura y 5 formas de contorno lateral con profundidades de 2.2” a 6”, rotables para ajustarse a la inclinación lateral. Entre sus ventajas destacan su alta adaptabilidad postural (Fig. 2), la posibilidad de elegir alturas específicas como la versión Upper Thoracic, su opción en fibra de carbono que reduce el peso a 2.2 lbs

facilitando la autopropulsión y disminuyendo la fatiga, y su amplia flexibilidad de configuración con más de 40 tamaños en el modelo PD y anclajes de fácil instalación para sillas de 12" a 26" y hasta 500 lbs. Como desventajas, la curvatura de la carcasa de aluminio o carbono es preformada, por lo que en escoliosis asimétricas muy pronunciadas puede requerir almohadillas adicionales para un contacto homogéneo, y el uso de materiales avanzados como fibra de carbono y herrajes de alta gama eleva considerablemente su costo frente a respaldos convencionales.



*Figura 1. Respaldo sin funda para mostrar los soportes laterales. [3]*



*Figura 2. Ejemplo de adaptación de los soportes laterales a las necesidades del usuario. [3]*

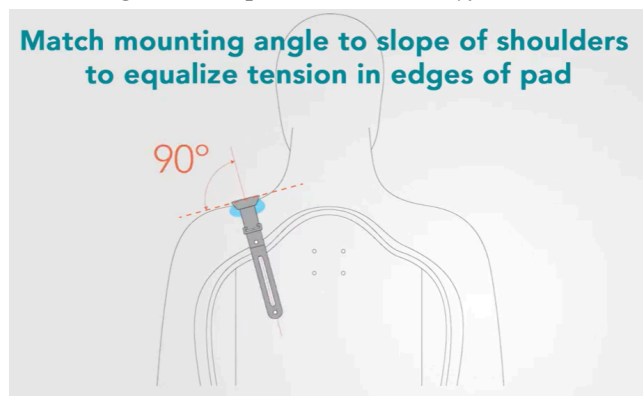
- Stayflex™ Chest Support:

El soporte de tórax Stayflex (Fig. 3), desarrollado por la empresa estadounidense Bodypoint, tiene como objetivo principal mantener el tronco del usuario erguido y alineado contra el respaldo de la silla de ruedas, estabilizando la parte superior del cuerpo sin restringir la movilidad funcional de las extremidades superiores ni comprimir el área abdominal [4]. Entre sus ventajas destacan una mayor libertad en los hombros, ya que permite realizar actividades de la vida diaria mejor que otros soportes rígidos o arneses de restricción completa; la prevención de estrangulamiento, pues la elasticidad de la zona superior evita que la prenda se suba al cuello al

inclinarse hacia adelante; higiene y durabilidad, al soportar lavados constantes en agua caliente sin perder elasticidad ni forma; y adaptabilidad, al estar disponible en distintas tallas, formatos (estándar o estrecho) y configuraciones de ajuste (Fig. 4). Como desventajas, ofrece control limitado en deformidades severas, ya que al ser un soporte flexible y elástico no es adecuado para corregir escoliosis rígidas o asimetrías severas que requieran contenciones rígidas; presenta dependencia de otros elementos, pues no puede utilizarse de forma aislada y exige el uso obligatorio de un cinturón pélvico para evitar el deslizamiento del usuario; y tiene límites de peso, ya que la compatibilidad con ciertas hebillas fijas está restringida a usuarios de hasta 75 kg.



*Figura. 3. Soporte de tórax Stayflex. [4]*



*Figura. 4. Ajuste de ángulo para balancear tensiones. [4]*

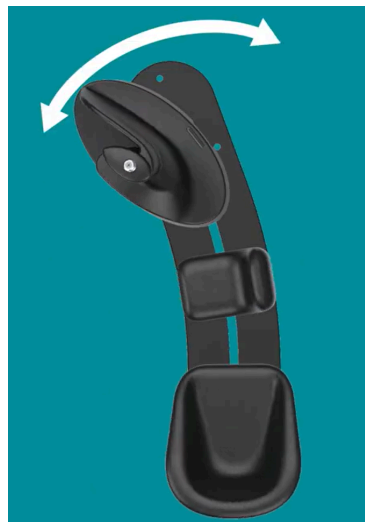
- **Dynamic Arm Support Kit:**

El Dynamic Arm Support Kit de Bodypoint (Fig. 5) es un dispositivo que opera mediante un sistema de soporte de 3 puntos que posiciona de forma fija o guiada el codo, el antebrazo y la mano, e incorpora un mecanismo pivotante que permite movimiento dinámico con hasta 60° de rotación horizontal (configurable en 30°/30° o 15°/45°); se acopla a la silla mediante una placa de liberación rápida que facilita engancharlo y desengancharlo para las transferencias [5]. Sus ventajas incluyen mantener la extremidad superior en una alineación neutra que previene contracturas, subluxaciones y dolor de hombro; promover la movilidad permitiendo ejercicios de hombro y rango de movimiento funcional dentro de la silla; facilitar las transferencias

gracias al sistema Quick-Release que retira la unidad sin perder la configuración del usuario; y ofrecer alta adaptabilidad, siendo compatible con reposabrazos planos y tubulares, además de permitir regular la inclinación del bloque de la mano de 0° a 30° (Fig. 6). Como desventajas, requiere instalación y calibración por un técnico capacitado para asegurar una postura adecuada y evitar lesiones; la placa pivotante debe bloquearse obligatoriamente cuando la silla está en movimiento o se transporta en vehículos; y añade componentes mecánicos al lateral de la silla, lo que puede aumentar ligeramente el ancho total del equipo o interferir en espacios muy estrechos.



*Figura. 5. Dynamic arm support kit en uso. [5]*

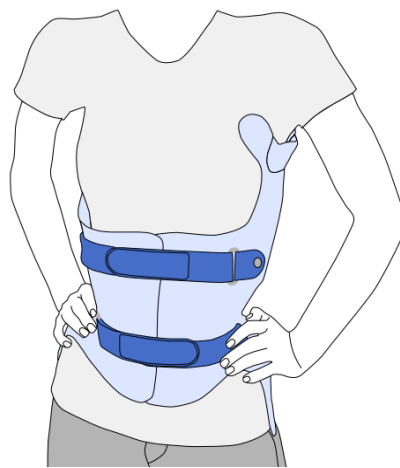


*Figura. 6. Rotación de uno de los componentes debido al mecanismo pivotante. [5]*

- Ortesis espinal correctora de escoliosis :

La ortesis espinal correctora de escoliosis de Ottobock (Fig. 7) es un dispositivo médico a medida diseñado para la corrección tridimensional de la columna vertebral deformada por escoliosis, que funciona mediante un principio de presión y expansión activa: al cerrarse aplica presión dirigida sobre las áreas curvadas mediante almohadillas, y el cuerpo responde evadiendo esa presión activamente

—especialmente durante la inhalación— hacia cámaras de expansión vacías dispuestas en la ortosis. Entre sus ventajas destacan la corrección tridimensional activa, que aprovecha la propia respiración e inhalación del usuario y las cámaras de expansión para guiar la alineación de la columna; el ajuste personalizado, ya que se fabrica individualmente según las indicaciones, gravedad y ubicación de la escoliosis de cada paciente. Como desventajas, requiere un periodo de aclimatación de 10 a 14 días y provoca enrojecimiento significativo en los puntos de presión sobre la piel; no se permite su uso durante la práctica de deportes (salvo indicación del fisioterapeuta) ni para la conducción de vehículos de motor sin autorización previa; no puede usarse directamente sobre la piel, exigiendo una camiseta apretada sin costuras, y presenta riesgo de lesiones si la piel se torna azul o se forman heridas abiertas; además, el usuario no puede reparar ni modificar la ortosis por su cuenta para no dañar su función, dependiendo totalmente de personal calificado.

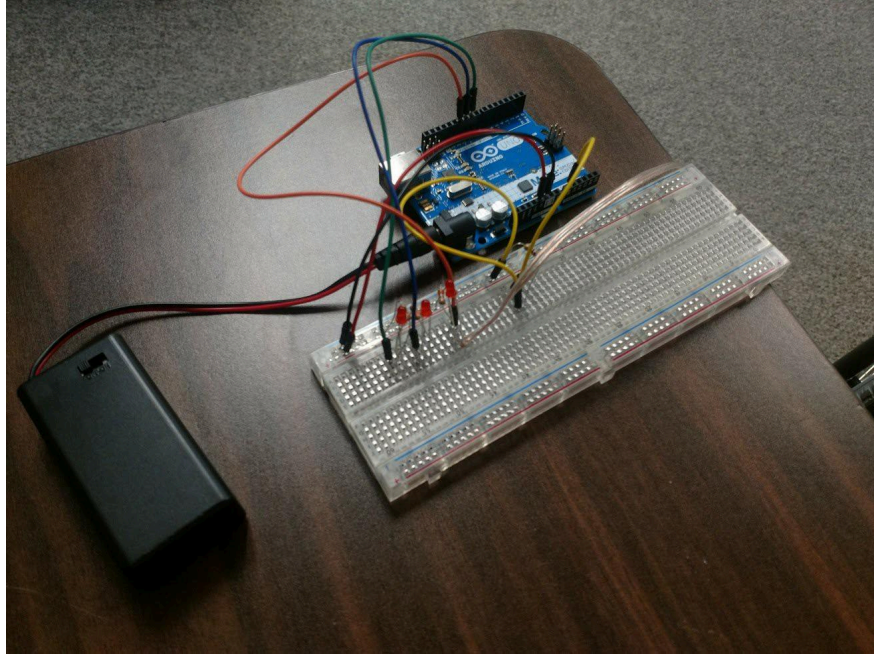


*Figura. 7. Ilustración de ortosis espinal correctora de escoliosis. [6]*

#### ■ Proyectos open hardware reconocidos:

- **RiseUp! System: Wheelchair Pressure Relief Monitor:**  
Este proyecto fue desarrollado por un usuario “drewman” y publicado en la página Hackaday Prize en el año 2017, en la categoría de tecnologías asistivas. Este sistema permite a los usuarios monitorizar y evaluar la eficacia y la frecuencia con la que realizan los ejercicios de alivio de presión, directamente dirigidos a personas que utilizan silla de ruedas. Está diseñado como una forma práctica y sencilla de guiar y supervisar los ejercicios de liberación de presión. Sus componentes principales de este proyecto son un Arduino Uno, Breadboard, LEDs, Resistores, sensores FSR, cables y sensores, entre otros. Su funcionamiento consta de la colocación de sensores FSR debajo del cojín en donde se va a sentar el usuario, estos sensores detectan la fuerza/presión aplicada sobre diferentes zonas del asiento, posterior a que los sensores detecten el nivel de presión en cierta zona los LEDs se encenderán indicando el alivio de presión. Una de las principales ventajas de este proyecto es que es sencillo y open source, por lo que el diseño y el código pueden ser modificados y desarrollados por

otros usuarios. Además busca ser simple, discreto y económico. Por otro lado, el producto aún se encuentra en etapa de prueba de concepto, debido a su sencillez, este no tiene la precisión ni proporciona el mismo nivel de información detallada sobre la distribución de presión, aparte que está dirigido para personas con inmovilidad en las piernas sin contemplar otros aspectos específicos de cada paciente [7].



*Figura 9. Circuito del proyecto “RiseUp! System: Wheelchair Pressure Relief Monitor”*

- Camera-Less In-Seat Posture Classification & Pose Reconstruction Using Pressure Sensor Fusion

El proyecto “Camera-Less In-Seat Posture Classification & Pose Reconstruction Using Pressure Sensor Fusion” [8], desarrollado por Siddhant Deore, Hrushikesh Sawant y Madhav Rao, tiene el objetivo de monitorizar la postura de una persona sentada sin utilizar cámaras. Emplea una matriz de sensores de presión, sensores de presión discretos, un radar mmWave de 60 GHz y sensores infrarrojos, y sus datos son procesados mediante el uso de inteligencia artificial para clasificar la postura y generar una representación 2D del cuerpo en tiempo real. Entre sus principales ventajas, están la protección de privacidad al no tomar fotos directamente del paciente, el monitoreo automático y la posibilidad de detección de posturas incorrectas. Sin embargo, presenta ciertas limitaciones como la complejidad del sistema debido a la cantidad y variedad de sensores, lo que implicaría la necesidad de conocimientos en electrónica y programación, aparte para este sistema se requiere un constante mantenimiento de sus componentes. Aparte, como es un proyecto académico y en fase experimental, aún requiere validación de diferente variedad de usuarios antes de implementarse ampliamente y ser aplicable a distintos casos.

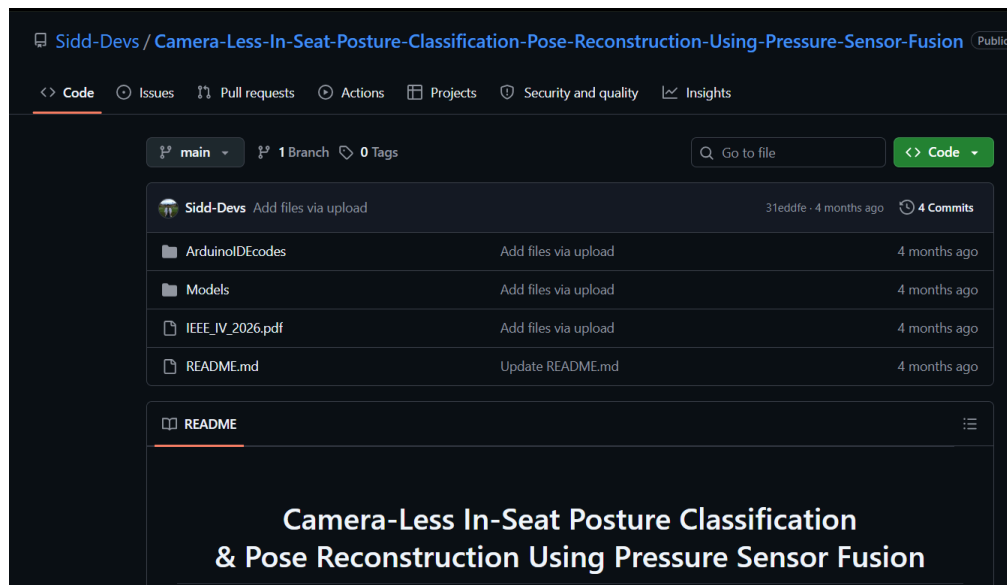


Figura 10. Página de Github del proyecto “Camera-Less In-Seat Posture Classification & Pose Reconstruction Using Pressure Sensor Fusion”

- Smart Chair Posture Monitoring System

El producto “Smart Chair Posture Monitoring System” [9], registrado en Github por el usuario “qppd” bajo licencia MIT, trata de un sistema para monitorizar la postura del paciente. Consta de un microcontrolador ESP32, cinco sensores de presión en el asiento y cuatro sensores flexibles en el respaldo. El sistema analiza señales mediante los umbrales generados por las resistencias y devuelve una retroalimentación al usuario mediante vibraciones, señales visuales y acústicas al detectar asimetrías posturales. Además, el sistema permite la calibración individual y almacena hasta 5 perfiles de usuario. Los modelos físicos de la silla, al igual que el firmware Arduino y scripts de Python, están en la misma carpeta. Las ventajas de este sistema recaen en la monitorización objetiva, al recopilar información de cómo se distribuyen las cargas durante la sedestación, la retroalimentación inmediata, la personalización, indicando ciertos parámetros posturales por cada perfil de usuario, cuenta con hardware accesible y económico, por lo cual puede reproducirse sin inconvenientes. No obstante, es incapaz de modificar físicamente la postura del usuario, dificultando el caso del paciente con hemipelvectomía, aún necesita un número mayor de sensores para detallar correctamente la topografía de este paciente, no contempla la descarga rectal ni la escoliosis (no ofrece tratamiento invasivo) y puede presentar errores en la calibración según la compatibilidad de los pines. Si bien el prototipo no estaba diseñado originalmente para un paciente con hemipelectomía y prolapso rectal, su mismo diseño posibilita la edición manual para adecuarlo a las necesidades del usuario. Ya es capaz de analizar presión y postura, la innovación debe basarse en la corrección de la postura y ajuste del sillón en la zona pélvica.

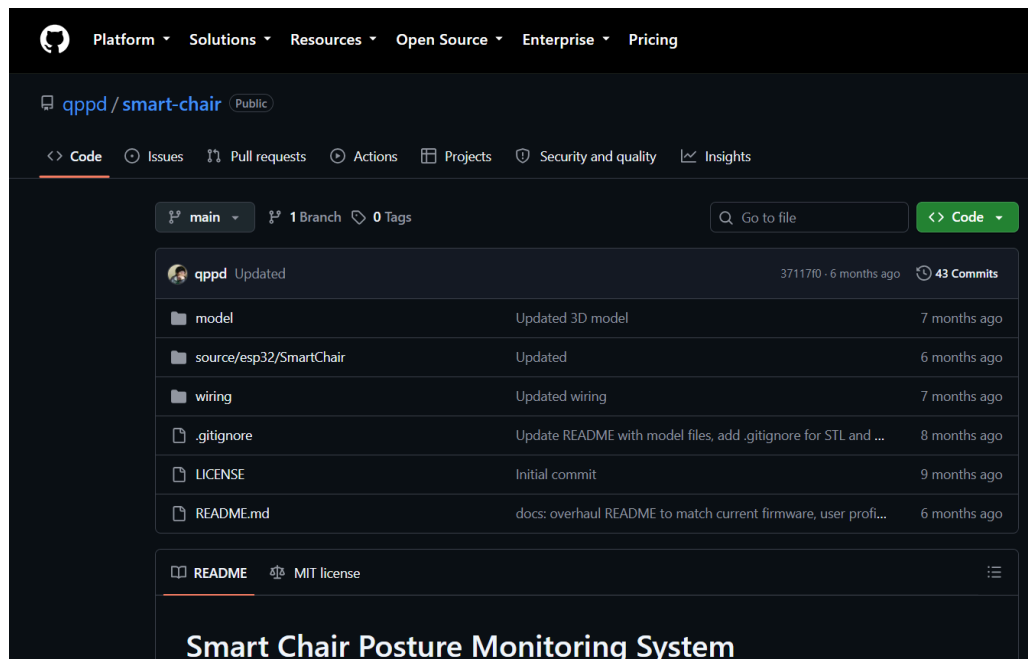
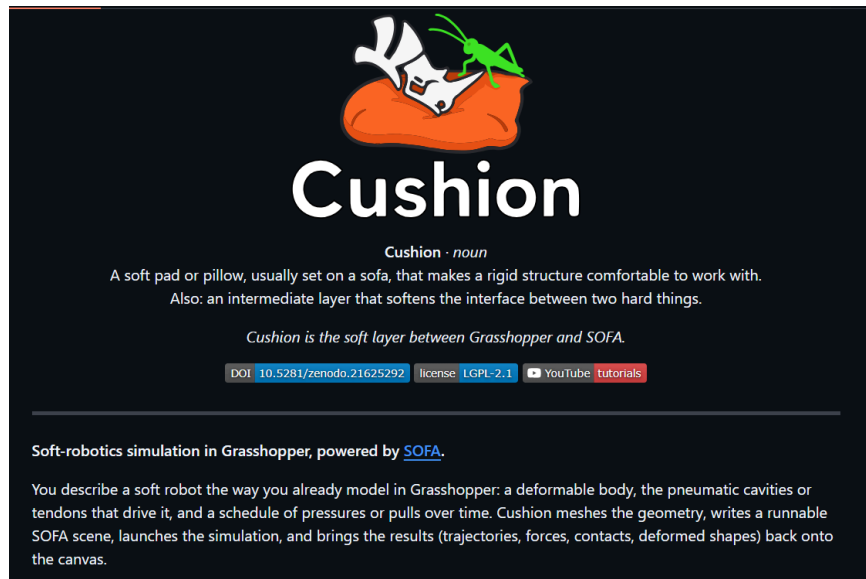


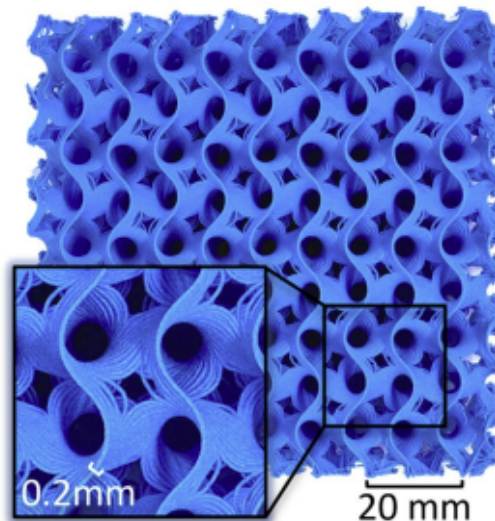
Figura 11. Página de Github del proyecto “Smart Chair Posture Monitoring System”

- **Cushion – Soft robotics simulation in Grasshopper, powered by SOFA**  
El producto se llama “Cushion – Soft robotics simulation in Grasshopper, powered by SOFA” [10], registrado por Trevor Exley y Anderson Nardin bajo la licencia LGPL-2.1. El proyecto constituye un antecedente tecnológico para el diseño y simulación de mecanismos de soporte deformables, ya que permite modelar geometrías personalizadas y analizar su comportamiento ante presiones, fuerzas y contactos mediante el método de elementos finitos. Su principal ventaja es posibilitar la optimización virtual de un soporte pélvico asimétrico antes de su fabricación. Sin embargo, el repositorio no aborda específicamente la hemipelvectomía, el prolapso rectal ni la escoliosis, tampoco proporciona un sistema de medición de presión clínica ni un mecanismo de posicionamiento terapéutico. Por ello, sería necesario incorporar un modelo anatómico personalizado, una zona de descarga rectal, regiones de soporte de diferente rigidez y posteriormente validar el prototipo mediante sensores de presión y evaluación postural.

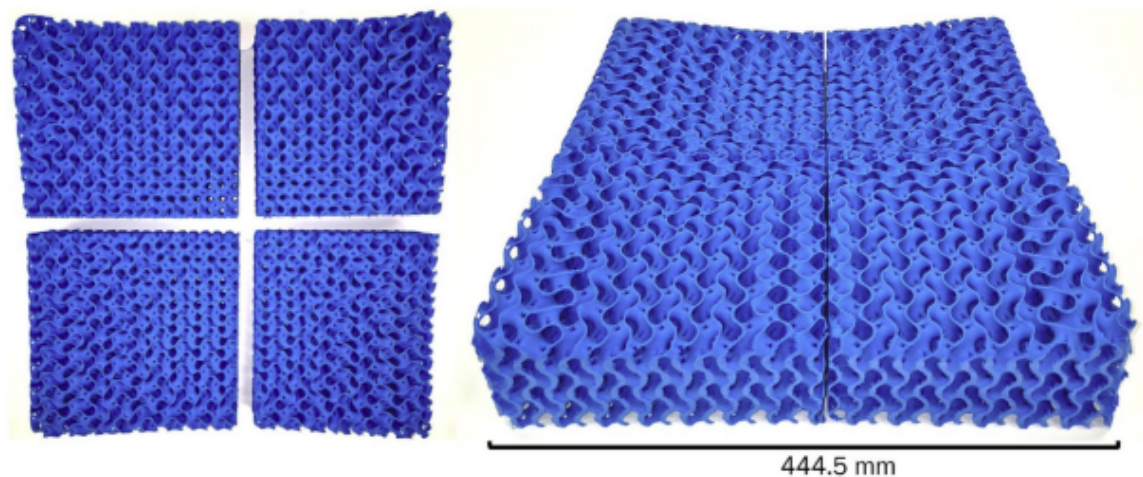


*Figura 12. Read.me del proyecto “Cushion – Soft robotics simulation in Grasshopper, powered by SOFA”*

- Investigaciones científicas que incluyan ensayos clínicos en pacientes, pruebas de usabilidad o reportes de casos de proyectos similares.
- **Design, manufacture and evaluation of an offloading 3D printed wheelchair cushion**  
*Rachel Tilley, Alexander Terrill, Edmund Pickering, Maria A. Woodruff y David Holmes. Queensland University of Technology (QUT), Australia.*  
En la investigación se hace una comparación entre un cojín fabricado mediante impresión 3D en TPU con estructura gyroid y rigidez variable [11], y un cojín comercial multicapa de espuma Jay Ion. En el cojín impreso en 3D se modificó el espesor de las paredes internas, con el fin de crear zonas más blandas o más firmes y así distribuir el soporte de manera localizada. El estudio se hizo en 21 adultos sanos, con los que no se encontraron diferencias significativas en comodidad ni temperatura; además, 57% prefirió el cojín impreso. Lo cual abre la posibilidad de adaptar la geometría y rigidez a las necesidades particulares de cada usuario. Además, fue de bajo costo de fabricación, ya que la impresión 3D requirió poco postprocesamiento y se realizó con impresoras de bajo costo. También, se plantea que en una proyección futura, se puedan utilizar los datos del mapeo de presión para un ablandamiento estratégico de regiones de alto riesgo. No obstante, el estudio se realizó sólo en personas sanas, por lo que no ha sido personalizado ni probado según las necesidades de diferentes pacientes.



*Figura 13. Estructura giroide impresa en 3D con un grosor de pared de 0,2 mm [11].*



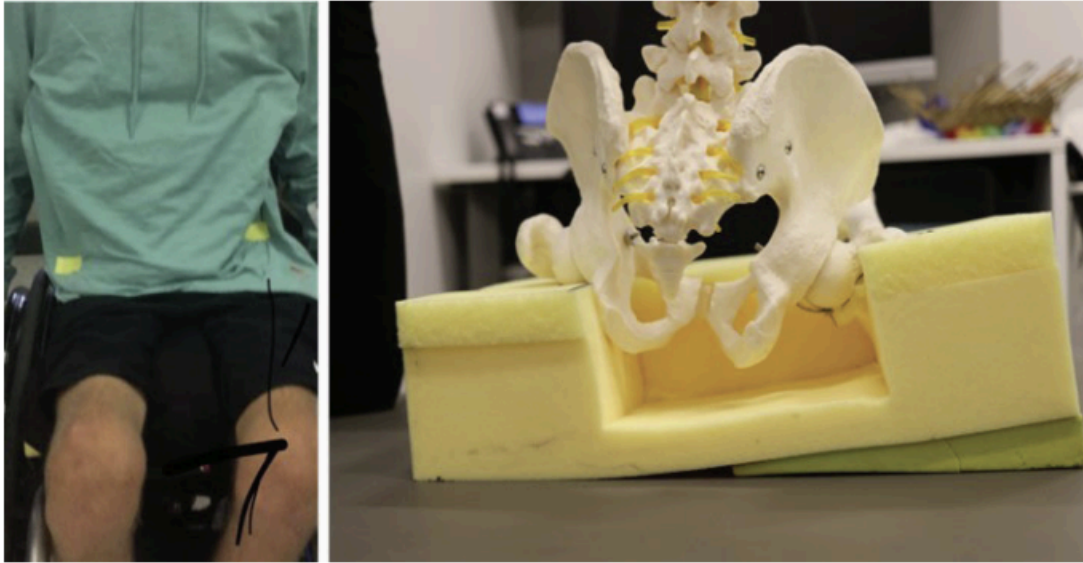
*Figura 14. Las piezas impresas del cojín vistas desde arriba (izquierda) y montadas desde delante (derecha) [11].*

- **Off-loading Pressure Relief with Foam Cut Out Cushions: Experiences from Rancho Los Amigos National Rehabilitation Center**

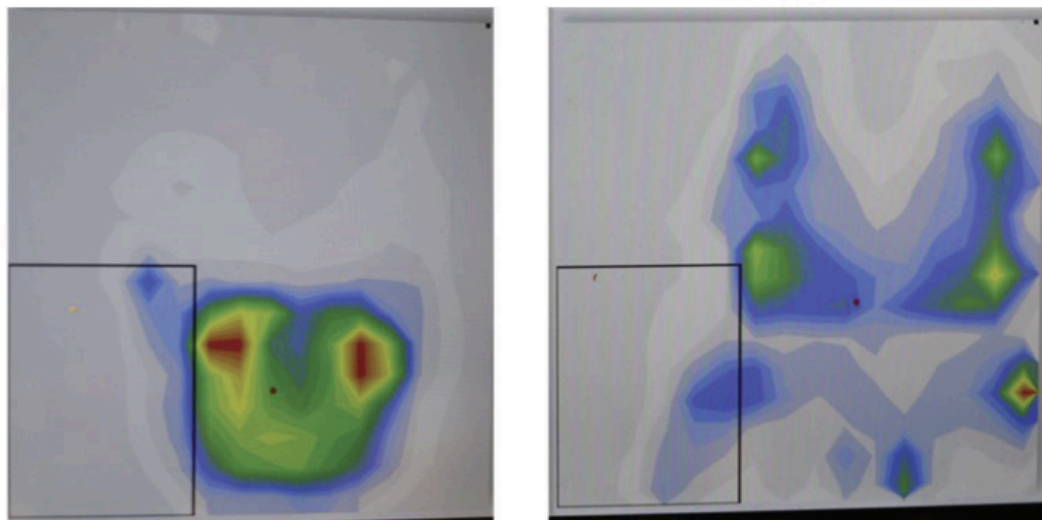
*Jan Furumasa, Robyn Buckner, Christine Mata y Philip Requejo. Rancho Los Amigos National Rehabilitation Center y Rancho Research Institute, Estados Unidos.*

Los autores describen la experiencia del centro de rehabilitación con el uso de Foam Cut Out Cushions (FCC) y presentan varios casos clínicos en los que se adapta esta tecnología [12]. Estos cojines son de material simple y se modifican a través de recortes, canales, cuñas y desniveles según la anatomía y necesidades del paciente (oblicuidades pélvicas, mejorar la alineación del tronco, aumentar la estabilidad en sedestación y descargar prominencias óseas). Además, el artículo resalta la importancia de determinar si las deformidades de pelvis, cadera o columna son flexibles o fijas, ya que esto condiciona si deben corregirse o simplemente acomodarse mediante el diseño del cojín. La tecnología tiene alta personalización, ya que se pueden hacer diversas modificaciones según las necesidades posturales del

paciente debido a deformidad. Sin embargo, la fabricación es principalmente manual y requiere de personal clínico capacitado para la evaluación y ajuste del cojín. Además, tiene un uso entre 6 meses a 1 año.



*Figura 15. Aplicación de una cuña para mejorar la estabilidad del tronco en un paciente parapléjico T2 con oblicuidad pélvica derecha fija y escoliosis con curvatura lumbar; que ilustra el concepto de utilizar una cuña para desplazar el peso del tronco hacia la línea media, mejorando así la estabilidad al sentarse y proporcionando apoyo a las personas con dificultades posturales en distintos tipos de cojines [12].*

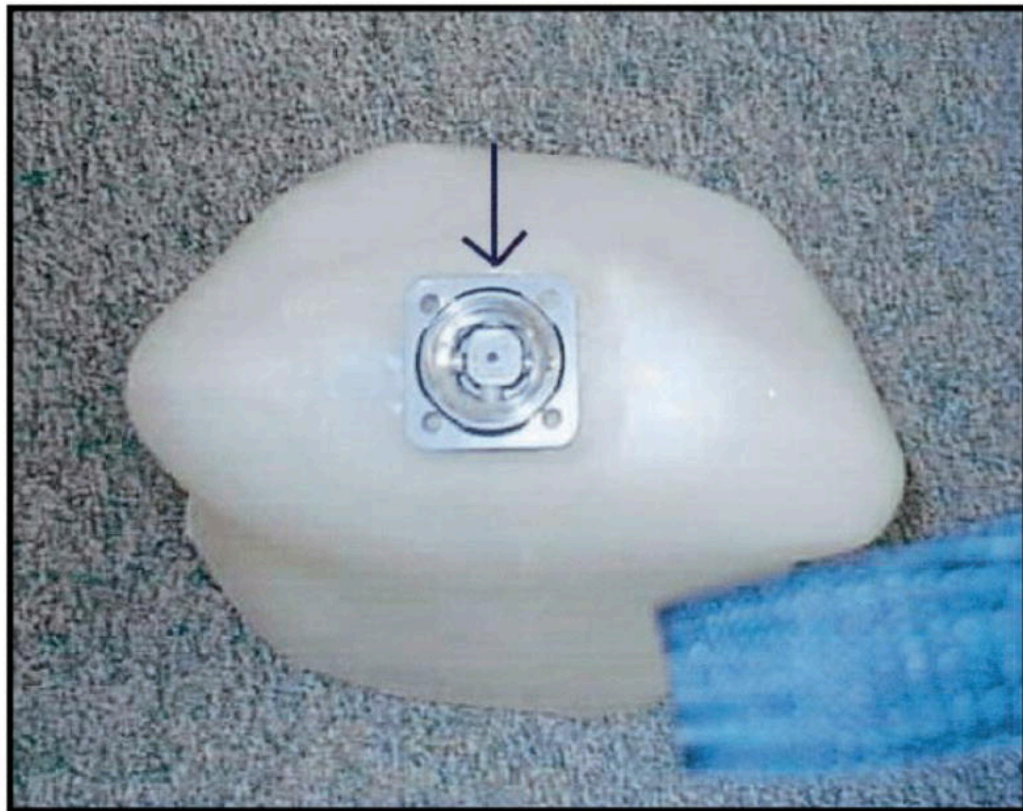


*Figura 16. Comparación de la presión al sentarse, en la que se muestra la diferencia entre un cojín con (izquierda) y sin (derecha) un hueco [12].*

- **Musculoskeletal Deterioration and Hemisphorectomy After Spinal Cord Injury:**

Este ensayo clínico fue publicado en la revista científica *Physical Therapy* en el año 2003 [13]. Este estudio permite a los investigadores y profesionales de la salud evaluar la eficacia de los soportes pélvicos, directamente dirigidos a pacientes con lesión medular (nivel T10) y amputaciones pélvicas radicales que utilizan silla de

ruedas. Está diseñado como una forma práctica y clínica de guiar el soporte postural para evitar el colapso espinal y prevenir el desarrollo de escoliosis compensatoria. Sus componentes principales de este proyecto clínico son una ortesis toracolumbosacra (TLSO) a medida fabricada en Plastazote, correas de estabilización, y un sistema de asiento adaptado que funciona como una cesta pélvica. Su funcionamiento consta de la colocación de esta órtesis alrededor del tronco en donde se va a sentar el usuario; esta estructura compensa mecánicamente la ausencia del hueso pélvico, posterior a que el dispositivo fije la postura, proporcionará una base de sustentación artificial nivelando el eje de la columna vertebral y evitando la desviación estructural (escoliosis) durante la sedestación.



*Figura 17. Figura referencial del soporte postural [13].*

### **3. Reflexión final**

- ¿Qué mejorarías tú en un nuevo prototipo?

En un nuevo prototipo se mejoraría y se pondría énfasis en la personalización anatómica y la adecuada redistribución de la presión dirigida al usuario. Para el diseño del cojín se incorporarían las lecturas de presión mediante sensores que indiquen específicamente las zonas donde se concentra la carga, junto a una técnica de fabricación mediante la impresión 3D. Así, se tendría una superficie moldeada exclusivamente al cuerpo del paciente, con ciertas zonas de soporte para contrarrestar la presión que genera un lado más que el otro, y disminuir la presión sobre las áreas de mayor riesgo. Además, otro factor importante sería incorporar un soporte que le ayude a tener mayor estabilidad pélvica, soporte postural y prevenir la progresión, en este caso, de escoliosis.

- ¿Qué necesidad del usuario aún no está suficientemente cubierta?

El análisis de los productos comerciales, proyectos open hardware e investigaciones clínicas demuestra que existe una amplia variedad de soluciones para el posicionamiento y la estabilidad en sedestación, pero ninguna que cubra integralmente las necesidades del paciente con hemipelvectomía derecha, colostomía y prolapso rectal. Los respaldos y arneses aportan contención torácica, las ortesis corrigen la columna y los cojines personalizados alivian presiones, pero cada uno aborda solo una parte del problema. La necesidad prioritaria (lograr una sedestación estable y segura, compensando la asimetría pélvica sin presionar el tejido expuesto ni interferir con la colostomía) sigue sin resolverse porque las tecnologías actuales no integran la corrección activa, la descarga localizada y la personalización anatómica en un mismo dispositivo.

#### 4. Referencias

- [1] Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales, “Prolapso rectal,” *NIDDK*, ago. 2019. [En línea]. Disponible en: <https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-digestivas/problemas-anatomicos-parte-inferior-del-aparato-digestivo/prolapso-rectal>. [Accedido: 16-sep-2026].
- [2] E.-L. Larsson, S. Aaro, H. Normelli y B. Öberg, “Weight distribution in the sitting position in patients with paralytic scoliosis: Pre- and postoperative evaluation,” *European Spine Journal*, vol. 11, núm. 2, pp. 94–99, 2002, doi: 10.1007/s00586-001-0373-7.
- [3] Sunrise Medical, “JAY J3 Wheelchair Back,” Sunrise Medical. Accedido: 17 sep. 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.sunrisemedical.com/seating-positioning/jay/wheelchair-backs/j3-back>
- [4] Bodypoint, “Stayflex™ Chest Support,” Bodypoint. Accedido: 17 sep. 2026. [En línea]. Disponible en: <https://app.bodypoint.com/product/stayflex-chest-support#>
- [5] Bodypoint, “Dynamic Arm Support Kit,” Bodypoint. Accedido: 17 sep. 2026. [En línea]. Disponible en: <https://app.bodypoint.com/product/dynamic-arm-support-kits>
- [6] Ottobock, “Scoliosis-correcting spinal orthosis,” Ottobock, 2025. Accedido: 17 sep. 2026. [En línea]. Disponible en: [https://res.cloudinary.com/ottobock-se/image/upload/v1/Manuals/Instructions%20for%20use/647H934%20-%20IFU%20-%20Scoliosis%20correction%20ort/647H934%3DEN\\_INT%20-%20IFU%20\(user\)%20-%20Scoliosis-/Web/5210627?\\_a=BAMAPqkS0](https://res.cloudinary.com/ottobock-se/image/upload/v1/Manuals/Instructions%20for%20use/647H934%20-%20IFU%20-%20Scoliosis%20correction%20ort/647H934%3DEN_INT%20-%20IFU%20(user)%20-%20Scoliosis-/Web/5210627?_a=BAMAPqkS0)

- [7] D. (drewman), “RiseUp! System: Wheelchair Pressure Relief Monitor,” *Hackaday.io*, 31 de agosto de 2017. [En línea]. Disponible en: <https://hackaday.io/project/27043-riseup-system-wheelchair-pressure-relief-monitor>
- [8] S. Deore, H. Sawant y M. Rao, “Camera-Less In-Seat Posture Classification & Pose Reconstruction Using Pressure Sensor Fusion,” *GitHub*, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://github.com/Sidd-Devs/Camera-Less-In-Seat-Posture-Classification-Pose-Reconstruction-Using-Pressure-Sensor-Fusion>
- [9] qppd, “Smart Chair,” *GitHub*, 2025. [En línea]. Disponible en: <https://github.com/qppd/smart-chair>
- [10] T. Exley y A. Nardin, “Cushion: Soft robotics simulation in Grasshopper, powered by SOFA,” *GitHub*, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://github.com/te5msride/cushion>
- [11] R. Tilley, A. Terrill, E. Pickering, M. A. Woodruff, y D. Holmes, “Design, manufacture and evaluation of an offloading 3D printed wheelchair cushion”, *Disabil Rehabil Assist Technol*, vol. 21, núm. 4, pp. 1515–1531, 2026, doi: 10.1080/17483107.2025.2594073.
- [12] J. Furumasu, R. Buckner, C. Mata, y P. Requejo, “Off-loading pressure relief with foam cut out cushions: experiences from Rancho los Amigos National Rehabilitation Center”, *J Rehabil Med Clin Commun*, vol. 6, nov. 2023, doi: 10.2340/jrmcc.v6.18706.
- [13] R. K. Shields y S. Dudley-Javoroski, “Musculoskeletal deterioration and hemicorporectomy after spinal cord injury,” *Phys. Ther.*, vol. 83, núm. 3, pp. 263–275, 2003. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12620090/>